

TRABAJO PRÁCTICO Nro. 5 – MICROINSTRUCCIONES

Carrera: Licenciatura en Sistemas de Información

Profesor: Fernando Sánchez Arroyo

Nombre del grupo: INFOCREW

Nro. de integrantes: 5

Integrantes:

- Perez Mercado Gaston Ezequiel
46870319
gastonexequielperezmercado@gmail.com
ELSI 1267

- Martorelli, Alan Franco
47045201
alanmartorelli087@gmail.com
ELSI 1262

- González Agustín
37654188
agustincai0120504@gmail.com
ELSI 1189

- Ulises Arias Lucero
44648054
ariaslucerylises@gmail.com
(sin matricula)

- Alvarez Axel Williams
44431032
williamsalvarez790@gmail.com
ELSI 1022

- Picon Luciano Benjamin
46788930
Lucianopicon5@gmail.com
ELSI 1269

EJERCICIOS

- Para cada punto, si es texto, especifique c/u de los valores del MIR. Si son valores del MIR, explique con texto la microinstrucción.

1. Cargar la próxima instrucción a ejecutarse.

2.

AMUX	COND	ALU	SH	MBR	MAR	RD	WR	ENC	A	B	C	ADDR
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0

3.

AMUX	COND	ALU	SH	MBR	MAR	RD	WR	ENC	A	B	C	ADDR
1	0	2	0	0	0	0	0	1	3	0	0	0

4. Incrementar el contador de programa

5.

AMUX	COND	ALU	SH	MBR	MAR	RD	WR	ENC	A	B	C	ADDR
0	0	2	0	1	1	0	1	0	0	3	1	0

6. La ALU actúa como Registro Temporal para guardar el valor del RI. Si N = 1, salta.

7.

AMUX	COND	ALU	SH	MBR	MAR	RD	WR	ENC	A	B	C	ADDR
1	0	3	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0

8. El TIR se desplaza un bit a la izquierda. Salta si N = 1.

9.

AMUX	COND	ALU	SH	MBR	MAR	RD	WR	ENC	A	B	C	ADDR
1	0	3	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0

10. Operación "Y" (AND) lógica entre B y AMASK, el resultado se guarda en el acumulador. Salta de forma incondicional.

RESPUESTAS

Aclaración: Lo que está en rojo, son los puntos los cuales la actividad pedía los valores codificados en el MIR, y lo que está en negro son las instrucciones ya codificadas, las cuales la actividad pedía explicar qué hacían en forma de texto.

	AMUX	COND	ALU	SH	MBR	MAR	RD	WR	ENC	C	B	A	ADDR
1	0	0	2	0	0	1	1	0	0	0	0	0	00
2	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	00
3	1	0	2	0	0	0	0	0	1	3	0	0	00
4	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	6	0	00
5	0	0	2	0	1	1	0	1	0	0	3	1	00
6	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	4	15
7	1	0	3	0	0	0	0	0	1	1	0	0	00
8	0	1	2	2	0	0	0	0	1	4	0	4	25
9	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	22
10	0	3	1	0	0	0	0	0	1	1	8	3	00

Instrucciones en forma de texto:

2. Petición de lectura de memoria.
3. Carga del Registro de Instrucción.
5. Realización de una escritura en memoria/Escritura en memoria.
7. Hacer la operación inversa del MBR y guardar en el acumulador.
9. La ALU actúa como registro temporal de lo que tiene el acumulador. Salta si Z = 1.